

第16课时 2.7.2 抛物线性质

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

1. [答案] AD

[详解] 对照标准形 $y^2 = -2px$ ($p > 0$): $2p = 2, p = 1$, 一次项系数为负, 开口向左, A 正确; 焦点为 $(-p/2, 0) = (-1/2, 0)$, B 所给 $(-1, 0)$ 错 (把 p 误作 $p/2$); 准线为 $x = p/2 = 1/2$, C 所给 $x = 1$ 错; 对称轴为 x 轴, D 正确. 故选: AD.

2. [答案] 17/16

[详解] 化标准形: $y = 4x^2$ 即 $x^2 = (1/4)y$, 故 $2p = 1/4, p = 1/8$, 焦点 $F(0, 1/16)$, 准线 $y = -1/16$. 由抛物线定义, 点 M 到焦点的距离等于它到准线的距离, $|MF| = y_M + p/2 = 1 + 1/16 = 17/16$. (回代校验: $x_M^2 = 1/4, M(\pm 1/2, 1), |MF|^2 = x_M^2 + (y_M - 1/16)^2 = 1/4 + 225/256 = 289/256, |MF| = 17/16$.)

3. [答案] (1) 焦点 $(3/2, 0)$, 准线 $x = -3/2$; (2) 焦点 $(0, -5/2)$, 准线 $y = 5/2$; (3) 焦点 $(0, 2/3)$, 准线 $y = -2/3$; (4) 焦点 $(-a/4, 0)$, 准线 $x = a/4$

[详解] (1) $y^2 = 6x$: $2p = 6, p = 3$, 开口向右, 焦点 $(p/2, 0) = (3/2, 0)$, 准线 $x = -3/2$. (2) $x^2 = -10y$: $2p = 10, p = 5$, 开口向下, 焦点 $(0, -5/2)$, 准线 $y = 5/2$. (3) $x^2 = (8/3)y$: $2p = 8/3, p = 4/3$, 开口向上, 焦点 $(0, 2/3)$, 准线 $y = -2/3$. (4) $y^2 = -ax$ ($a \neq 0$): 一次项系数为 $-a$, 无论 $a > 0$ (开口向左) 或 $a < 0$ (开口向右), 焦点均为 $(-a/4, 0)$ 、准线均为 $x = a/4$ ($a > 0$ 时焦点在 x 轴负半轴, $a < 0$ 时在正半轴, 公式统一).

4. [答案] 1

[详解] $2p = 8, p = 4$, 焦点 $F(2, 0)$. 由点到直线的距离公式, $d = |2 - \sqrt{3} \times 0| / \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2/\sqrt{4} = 1$.

5. [答案] 6

[详解] $y^2 = 8x$ 中 $2p = 8, p = 4$, 准线 $x = -2$. 点 P 到 y 轴距离为 4, 而抛物线上点横坐标 $x \geq 0$, 故 $x_P = 4$. 由定义, P 到焦点的距离等于 P 到准线的距离: $|PF| = x_P + p/2 = 4 + 2 = 6$. (校验: $P(4, \pm 4\sqrt{2}), |PF| = \sqrt{(4-2)^2 + 32} = \sqrt{36} = 6$.)

6. [答案] $M(3p/2, \pm\sqrt{3}p)$

[详解] 设 $M(x_0, y_0), x_0 \geq 0$. 由定义, $|MF|$ 等于 M 到准线 $x = -p/2$ 的距离, 即 $x_0 + p/2 = 2p$, 得 $x_0 = 3p/2$. 代入方程: $y_0^2 = 2p \cdot (3p/2) = 3p^2, y_0 = \pm\sqrt{3}p$. 故 $M(3p/2, \sqrt{3}p)$ 或 $M(3p/2, -\sqrt{3}p)$.

7. [答案] $y^2 = -4x$ 或 $x^2 = \sqrt{2}y$

[详解] $P(-2, 2\sqrt{2})$ 在第二象限, 开口只可能向左或向上. 情形一, 对称轴为 x 轴: 设 $y^2 = -2px$ ($p > 0$), 代入得 $(2\sqrt{2})^2 = -2p \cdot (-2) = 4p, p = 2$, 即 $y^2 = -4x$. 情形二, 对称轴为 y 轴: 设 $x^2 = 2py$ ($p > 0$), 代入得 $4 = 2p \cdot 2\sqrt{2}, 2p = \sqrt{2}$, 即 $x^2 = \sqrt{2}y$. (回验: $8 = -4 \times (-2); 4 = \sqrt{2} \times 2\sqrt{2}$.)

8. [答案] $p=4$

[详解] 椭圆中 $c^2 = 6 - 2 = 4$, 右焦点 $(2, 0)$. 抛物线焦点 $(p/2, 0)$, 由 $p/2 = 2$ 得 $p = 4$.

9. [答案] A ($1/3$)

[详解] $y^2 = x$ 中 $2p = 1$, 焦点 $F(1/4, 0)$, 准线 $x = -1/4$. 直线 $l: y = \sqrt{3}(x - 1/4)$. 代入 $y^2 = x$ 得 $3(x - 1/4)^2 = x$, 整理为 $48x^2 - 40x + 3 = 0$, 故 $x_1 + x_2 = 40/48 = 5/6, x_1x_2 = 3/48 = 1/16$. 由定义, $|AF| = x_1 + 1/4, |BF| = x_2 + 1/4, |AF| \cdot |BF| = x_1x_2 + (1/4)(x_1 + x_2) + 1/16 = 1/16 + 5/24 + 1/16 = 16/48 = 1/3$. 故选 A.

10.[答案] C

[详解] 顶点在原点、对称轴为 x 轴, 方程形如 $y^2 = \pm 2px$ ($p > 0$). 通径 (过焦点且垂直于对称轴的弦) 长为 $2p$, 由 $2p = 8$ 得 $p = 4$, 故方程为 $y^2 = 8x$ (焦点在 x 轴正半轴) 或 $y^2 = -8x$ (焦点在负半轴), 两向各一, 选 C. (排除 D: 其对称轴为 y 轴.)

11.[答案] B

[详解] $y^2 = 4x$ 的焦点 $F(1, 0)$, 准线 $x = -1$, 即直线 $x + 1 = 0$. 分别过 A, B, M 作准线的垂线, 垂足为 C, D, N . 由定义, $|AC| = |AF|, |BD| = |BF|$, 故 $|AC| + |BD| = |AF| + |BF| = |AB| = 8$. 又 $AC \parallel MN \parallel BD$ 且 M 为 AB 中点, MN 为直角梯形 $ABDC$ 的中位线, $|MN| = (|AC| + |BD|)/2 = 4$, 即点 M 到准线 $x = -1$ 的距离为 4. 故选: B.

12.[答案] P(-2, 1/2) (最小值 6)

[详解] $x^2 = 8y$ 的准线为 $l: y = -2$. 设 P 在 l 上的射影为 Q , 过 A 作 $AB \perp l$ 于 B , 则 $|AB| = y_A - (-2) = 4 + 2 = 6$. 由定义 $|PF| = |PQ|$, 故 $|PF| + |PA| = |PQ| + |PA| \geq |AQ| \geq |AB| = 6$: 第一个不等号当 A, P, Q 共线 (P 与 A 同取横坐标 -2) 时取等, 第二个不等号当 Q 与 B 重合时取等, 两条件同时满足. 把 $x = -2$ 代入 $x^2 = 8y$ 得 $y = 1/2$, 故所求点 $P(-2, 1/2)$, 此时 $(|PF| + |PA|)_{\min} = |AB| = y_A + 2 = 6$.

13.[答案] $|MA|$ 的最小值为 4, 此时 $M(0, 0)$

[详解] 设 $M(x, y)$, 则 $x \geq 0, y^2 = 16x$.
 $|MA|^2 = (x-4)^2 + y^2 = (x-4)^2 + 16x = x^2 + 8x + 16 = (x+4)^2$.
 由 $x \geq 0$ 得 $(x+4)^2 \geq 16$, 当且仅当 $x = 0$ 时等号成立, 此时 $y = 0, |MA|_{\min} = 4, M(0, 0)$. (注: $2p = 16, p/2 = 4, A(4, 0)$ 恰为该抛物线的焦点, $|MA| = |MF| = x + 4 \geq 4$ 与配方路径互证.)

14.[答案] $4\sqrt{3}p$

[详解] 设正三角形 OAB 的顶点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 在抛物线上, 则 $y_1^2 = 2px_1, y_2^2 = 2px_2$. 由 $|OA| = |OB|$ 得 $x_1^2 + y_1^2 = x_2^2 + y_2^2$, 即 $(x_1^2 - x_2^2) + 2p(x_1 - x_2) = 0, (x_1 - x_2)(x_1 + x_2 + 2p) = 0$. 因 $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$ 且 $2p > 0$ (若 x_1, x_2 之一为 0 则三角形退化), 括号第二因子为正, 故 $x_1 = x_2$, 从而 $y_2 = -y_1 \neq 0$, 线段 AB 关于 x 轴对称. x 轴垂直平分 AB 且平分 $\angle AOB, \angle AOx = 30^\circ$, 故 $y_1/x_1 = \tan 30^\circ = \sqrt{3}/3, x_1 = \sqrt{3}y_1$. 代入 $y_1^2 = 2p \cdot \sqrt{3}y_1$ 得 $y_1 = 2\sqrt{3}p$, 边长 $|AB| = 2y_1 = 4\sqrt{3}p$.

15.[答案] (1) $|AB| = 4p$; (2) 定值 $\cos \angle AOB = -3\sqrt{41}/41$ (与 p 无关)

[详解] (1) 过 $F(p/2, 0)$ 、倾斜角 $\pi/4$ 的直线为 $y = x - p/2$. 代入 $y^2 = 2px: (x - p/2)^2 = 2px$, 即 $x^2 - 3px + p^2/4 = 0$ ($\Delta = 9p^2 - p^2 = 8p^2 > 0$). 设 $A(x_A, y_A), B(x_B, y_B)$, 则 $x_A + x_B = 3p, x_A x_B = p^2/4$. 由定义 (焦半径),

$$|AB| = |AF| + |BF| = (x_A + p/2) + (x_B + p/2) = x_A + x_B + p = 4p.$$

(2) 该弦所在直线与 x 轴交于 F , 两端点 A, B 分居 x 轴两侧, 纵坐标一正一负, 其积为负:

$$y_A y_B = (x_A - p/2)(x_B - p/2) = x_A x_B - (p/2)(x_A + x_B) + p^2/4 = p^2/4 - 3p^2/2 + p^2/4 = -p^2 \quad (\text{与焦点弦结论 } y_1 y_2 = -p^2 \text{ 相符, 此即符号判据}).$$

$$\text{于是 } x_A x_B + y_A y_B = p^2/4 - p^2 = -3p^2/4. \text{ 又 } |OA|^2 = x_A^2 + y_A^2 = x_A^2 + 2px_A = x_A(x_A + 2p), \text{ 同理 } |OB|^2 = x_B(x_B + 2p). \\ \text{故 } |OA| \cdot |OB| = \sqrt{x_A x_B} \cdot \sqrt{x_A x_B + 2p(x_A + x_B) + 4p^2} = (p/2) \cdot \sqrt{p^2/4 + 6p^2 + 4p^2} = (p/2) \cdot (\sqrt{41}/2)p = \sqrt{41}p^2/4.$$

$$\text{在 } \triangle AOB \text{ 中由余弦定理, } \cos \angle AOB = (|OA|^2 + |OB|^2 - |AB|^2) / (2|OA| \cdot |OB|).$$

$$\text{而 } |OA|^2 + |OB|^2 - |AB|^2 = (x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2 = 2(x_A x_B + y_A y_B) = -3p^2/2,$$

$$\text{故 } \cos \angle AOB = (-3p^2/4) / (\sqrt{41}p^2/4) = -3/\sqrt{41}, \text{ 分母有理化得 } -3\sqrt{41}/41, p^2 \text{ 全部约去, 与 } p \text{ 无关.}$$

16.[答案] 24

[详解] $x^2 = 4y$ 的焦点 $F(0, 1)$, 准线 $y = -1$, 抛物线上点之焦半径 $|AF| = y_A + 1$ (即到准线的距离). l_1 :

$y = k_1x + 1$ 代入 $x^2 = 4y$ 得 $x^2 - 4k_1x - 4 = 0$ ($\Delta = 16k_1^2 + 16 > 0$ 恒成立). 设 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = 4k_1, y_1 + y_2 = k_1(x_1 + x_2) + 2 = 4k_1^2 + 2$. 于是 $|AB| = |AF| + |BF| = (y_1 + 1) + (y_2 + 1) = y_1 + y_2 + 2 = 4k_1^2 + 4$. 同理 $|DE| = 4k_2^2 + 4$. 故 $|AB| + |DE| = 4(k_1^2 + k_2^2) + 8 \geq 8|k_1k_2| + 8 = 8 \times 2 + 8 = 24$, 当且仅当 $|k_1| = |k_2|$ 且 $k_1k_2 = -2$, 即 $(k_1, k_2) = (\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ 或 $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ 时等号成立. 所求最小值为 24.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记